Interpolation

Dans ce chapitre, nous verrons comment approcher une fonction $f(x)$ par une autre fonction plus simple $f^*(x)$. Le problème de l'interpolation peut se poser dans plusieurs situations. Par exemple :

1. Une fonction f n'est pas complètement définie. On connaît simplement un nombre finie de ses valeurs (par exemple données expérimentales) : $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), ..., (x_n, f(x_n))$, On peut alors vouloir déterminer une fonction φ définie sur tout un intervalle et constituant une certaine approximation de f (dans un sens à préciser). Il est alors souhaitable que $\varphi(x)$ soit numériquement facile à évaluer.

2. Tabulation d'une fonction spéciale. $f(x)$ est connue pour tout x, mais son évaluation numérique est complexe. On peut alors vouloir déterminer une fois pour toutes un nombre fini de valeurs $f(x_0),\ f(x_1), ..., f(x_n)$ et pour tout $z \neq x_0, x_1, ..., x_n$ approcher $f(z)$ en fonction de ces valeurs.

3. Intégration: Il est parfois difficile d'évaluer l'intégrale $\int_a^b f(x)dx$ mais on peut l'approcher par l'intégrale $\int_a^b f^*(x)dx$, $f^*(x)$ est une fonction approchant f et simple à intégrer.

Exemple 1. *Dans le tableau ci-dessous on donne quelques valeurs de la densité de l'eau de mer ρ en Kg/m^3 pour différentes températures T en degrés Celsius.*

T	4	8	12	16	20
ρ	1000.7794	1000.6427	1000.2805	999.7165	998.9700

1.1 Définition de l'interpolation

Etant donné une fonction f et un ensemble de $n+1$ abscisses $x_0,\ x_1, ..., x_n$, on cherche à déterminer une fonction $f^*(x; a_0, a_1, ..., a_n)$ dépendant de x et de $n+1$ paramètres $a_0,\ a_1, ..., a_n$ à déterminer tels que les $n+1$ équations telles que

$$f^*(x_k; a_0, a_1, ..., a_n) = f(x_k)\ k = 0, 1, 2, ..., n$$

soient vérifiées. Dans la suite, on notera $f_k = f(x_k)$. Le couple (x_k, f_k) est un point du plan appelé pivot ou noeud.
Dans la suite, nous allons définir la classe de fonctions à laquelle f^* appartient. Le but est de trouver une fonction f^* qui soit simple à construire et qui soit simple à évaluer en un point x donné, ce calcul devant nécessiter le moins

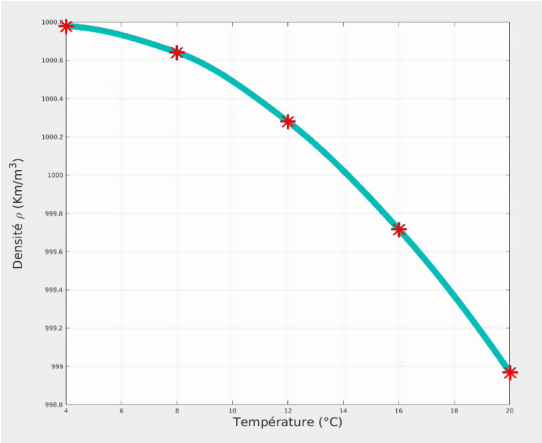

Figure 1.1: Exemple: Evaluation de la densité de l'eau de mer en fonction de la température

d'opérations possibles.
De manière générale, on peut décomposer f^* sous la forme

$$f^*(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k \phi_k(x).$$

Les qualités de l'interpolation dépendront du choix des fonctions de base ϕ_k. On distingue différents types d'interpolation:

- Interpolation polynomiale:

  $$f^*(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + ... + a_n x^n.$$

  Cette interpolation est adaptée aux fonctions "lisses", à la dérivation, l'intégration.

- Interpolation trigonométrique (comportement périodique)
- Interpolation rationnelle
- Interpolation exponentielle (monotonie)

Dans ce cours, nous nous intéresserons uniquement à l'interpolation polynomiale.

1.2 Méthode des coefficients indéterminés

Dans ce paragraphe, on note $p(x)$ le polynôme d'interpolation. Si on se donne deux noeuds (x_0, f_0) et (x_1, f_1), le polynôme d'interpolation s'écrit sous la forme $p(x) = a_0 + a_1 x$ qui représente la droite passant par les deux noeuds. On a alors:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 = f_0 \\ a_0 + a_1 x_1 = f_1. \end{cases}$$

Pour déterminer le polynôme, il suffit de résoudre le système linéaire précédent de deux équations à deux inconnues. On obtient facilement:

$$a_0 = \frac{x_0 f_1 - x_1 f_0}{x_0 - x_1}, \quad a_1 = \frac{f_0 - f_1}{x_0 - x_1}.$$

Dans le cas de trois noeuds, en utilisant la même méthode, on déterminera facilement un polynôme de degré 2 qui décrira une parabole passant par les trois noeuds (voir Figure 1.4). Dans le cas général, en se donnant $n+1$ noeuds, en

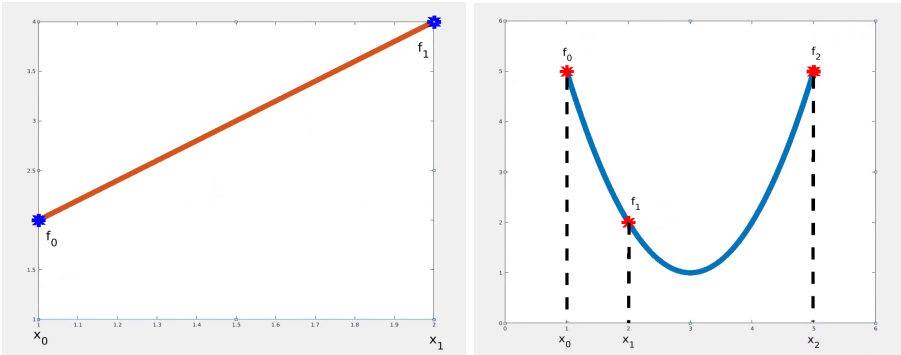

Figure 1.2: Interpolation polynomiale avec 2 pivots à gauche et 3 pivots à droite

utilisant la même méthode, on peut approcher la fonction f par un polynôme $p(x) = a_0 + a_1 x + ... + a_n x_n$ de degré n en déterminant les coefficients $a_i,\ i = 0, ..., n$ solutions de

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + ... + a_n x_0^n = f_0 \\ a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 + ... + a_n x_1^n = f_1 \\ \vdots \\ a_0 + a_1 x_n + a_2 x_n^2 + ... + a_n x_n^n = f_n \end{cases}$$

Le polynôme p et la fonction f coïncident aux noeuds $(x_k, f_k),\ k = 0, 1, ..., n$. Le système linéaire à résoudre admet une unique solution si et seulement si le déterminant de VanDerMonde Δ vérifie

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & ... & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & ... & x_1^n \\ \vdots & & & & \\ 1 & x_n & x_n^2 & ... & x_n^n \end{vmatrix} \neq 0.$$

Ceci nécessite que $x_i \neq x_j$ si $i \neq j$. Les noeuds doivent donc être tous distincts. Le polynôme d'interpolation ainsi obtenu est unique.
La méthode présentée ici permet de construire le polynôme d'interpolation associé aux $n+1$ noeuds associé à la fonction f. Cette méthode n'est pas toujours la meilleure. Nous verrons dans la suite qu'il existe d'autres méthodes plus efficaces aboutissant au même résultat.

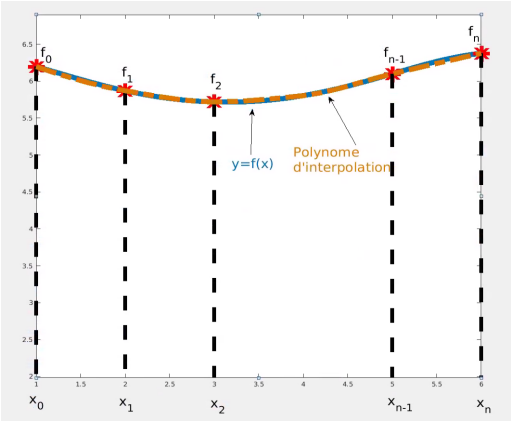

Figure 1.3: Interpolation de Lagrange - Notations

1.3 Polynome de Lagrange

On cherche à déterminer un polynôme de plus bas degré possible qui interpole la fonction en $n+1$ noeuds distincts $(x_0, f_0), (x_1, f_1), ..., (x_n, f_n)$ avec $f_i = f(x_i)$, $i = 0, ..., n$. Il est naturel de chercher un polynôme de degré $\leq n$ ($n+1$ coefficients ajustables). Ce problème admet une unique solution :

Théorème 6. *Soit f une fonction de la variable réelle x, définie sur l'intervalle $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$; soit n un entier et $\{x_0, x_1, ..., x_n\}$ $n+1$ points distincts de [a, b] alors il existe un polynôme et un seul $P_n(x)$ de degré au plus égal à n tel que :*

$$P_n(x_i) = f(x_i),\ i = 0, 1, ..., n$$

Proof:
a)**Existence :**
Supposons que l'on soit capable de construire (n + 1) polynômes $Q_0(x), Q_1(x), ..., Q_n(x)$ de degré $\leq n$ tels que

$$\forall i, j \in \{0, 1, ..n\},\ Q_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

alors

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) Q_i(x)$$

répond à la question. En effet

$$deg(P_n) \leq max_i(deg(Q_i(x))) \leq n;$$

$$\forall j, P_n(x_j) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) Q_i(x_j) = f(x_j).$$

On voit qu'il suffit de prendre (noter qu'aucun facteur n'est nul)

$$Q_i(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)...(x - x_{i-1})(x - x_{i+1})...(x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1)...(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1})...(x_i - x_n)}.$$

b)**Unicité** Supposons que $Q_n(x)$ soit un polynôme de degré $deg \leq n$ satisfaisant la condition d'interpolation

$$\forall i,\ Q_n(x_i) = f(x_i)$$

alors le polynôme $P_n(x) - Q_n(x)$ s'il n'est pas nul est de degré $\leq n$ et s'annule en (n + 1) points. Ceci constitue une contradiction. On en déduit que l'on a nécessairement $P_n = Q_n$. La solution est donc unique parmi les polynômes de degré $\leq n$.

Définition 2. *Le polynôme défini par*

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) \prod_{j=0, i\neq j}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

est appelé polynome de Lagrange de la fonction f basé sur les points $x_0, x_1, ..., x_n$ L'ensemble des polynômes

$$\{Q_i(x) = \prod_{j=0, i\neq j}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, i = 0, ..., n\}$$

est appelé base de polynômes d'interpolation de Lagrange.

Le calcul numérique de $P_n(x)$ se programme facilement à l'aide de deux boucles imbriquées et est bien plus rapide que la résolution du système linéaire présenté dans le paragraphe précédent.

Exemple 2. *On considère la fonction $f(x) = 2^x$ et les points $x_0 = -1$, $x_1 = 0$ et $x_2 = 1$. Le polynôme de Lagrange P_2 associé est donné par:*

$$P_2(x) = \frac{1}{4}x(x-1) - (x+1)(x-1) + (x+1)x.$$

Si on considère maintenant les points $x_0 = -1$, $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ et $x_3 = 2$, le polynôme de Lagrange P_3 associé est donné par

$$P_3(x) = -\frac{1}{12}x(x-1)(x-2) + \frac{1}{2}(x+1)(x-1)(x-2) - (x+1)x(x-2) + \frac{2}{3}(x+1)x(x-1)$$

On souhaite estimer la fonction f au point $x = 0.5$ qui vaut $f(0.5) = \sqrt{2}$. On a $P_2(0.5) = \frac{23}{16}$ et $P_3(0.5) = \frac{91}{64}$. On peut estimer l'erreur faite sur l'approximation dans les deux cas:

$$|P_2(0.5) - \sqrt{2}| = 0.02328643762 \text{ et } |P_2(0.5) - \sqrt{2}| = 0.00766143762.$$

1.4 Estimation d'erreur

Lorsqu'on utilise une méthode numérique pour approcher une fonction, on souhaite en général avoir une certaine précision sur l'approximation tout en gardant un temps de calcul et une complexité de programmation acceptable. Pour cela, il est important d'avoir une estimation de l'erreur commise lors de l'utilisation d'une méthode numérique.

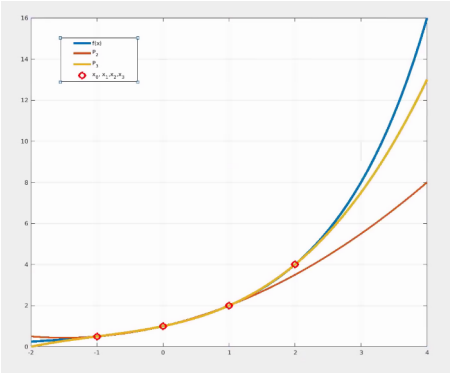

Figure 1.4: Représentation de $f(x)$, $P_2(x)$ et $P_3(x)$

Théorème 7. *Soient f une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}([a,b])$, un entier n et $n+1$ points distincts $\{x_i\}_{i=0,1,\dots,n}$ de $[a,b]$. On note $P_n(x)$ le polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction f basé les points x_i, alors pour tout point $z \in [a,b]$, il existe un point $\xi \in [a,b]$ tel que*

$$f(z) - P_n(z) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(z-x_0)(z-x_1)..(z-x_n).$$

Proof.

- On considère dans un premier temps le cas simple où z est l'un des x_i alors $f(z) = P_n(z)$ et avec le théorème: $f(z) - Pn(z) = 0$: cas trivial.
- On considère maintenant que z est distinct de tous les x_i. On définit la fonction $\varphi(x)$:

$$\varphi(x) = f(x) - P_n(x) - \lambda(x-x_0)(x-x_1)...(x-x_n).$$

On choisit λ tel que $\varphi(z) = 0$, ce qui est équivalent à:

$$f(z) - P_n(z) = \lambda(z-x_0)...(z-x_n)$$

ce qui revient à poser

$$\lambda = \frac{f(z) - P_n(z)}{(z-x_0)(z-x_1)...(z-x_n)}$$

Comme $z \neq x_i$, λ est bien défini.
Puisque P_n et $(x-x_0)....(x-x_n)$ sont $\mathcal{C}^\infty$ sur $[a,b]$, φ a la même régularité que f, c'est à dire $\varphi \in \mathcal{C}^{n+1}([a,b])$.

$$\forall i = 0,...,n,\ \varphi(x_i) = f(x_i) - P_n(x_i) - \lambda 0 = 0.$$

Par conséquent, φ s'annule sur tous les x_i mais aussi en z donc φ s'annule en $(n+2)$ points.
D'après le théorème de Rolle, φ' s'annule en $(n+1)$ points. En appliquant de nouveau de théorème de Rolle, φ" s'annule en n points, et $\varphi^{(i)}$ en $(n+2-i)$ points donc $\varphi^{(n+1)}$ s'annule en 1 point ξ au moins, avec $\xi \in]a,b[$.

$$\varphi^{(n+1)}(\xi) = 0 \text{ et } \varphi^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - \cancel{P_n^{(n+1)}(\xi)} - \lambda(n+1)!$$

car $(x-x_0)...(x-x_n) = x^{n+1} + ...$ donc sa dérivée $(n+1)$ième vaut $(n+1)!$. On a donc

$$\lambda = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

d'où

$$f(z) - P_n(z) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(z-x_0)(z-x_1)...(z-x_n).$$

□

Si on suppose que les points x_i sont équidistants, c'est à dire qu'il existe un pas constant h entre deux points consécutifs x_i et x_{i+1}, alors on a le résultat suivant:

Corrolaire 1. *Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $[a,b]$, où n est un entier. On pose $h = \frac{b-a}{n}$. L'intervalle $[a,b]$ est divisé en $(n+1)$ points distincts $\{x_i = a + ih\}_{i=0,...,n}$ équidistants de $[a,b]$.*
Soit $P_n(x)$ le polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction f sur $\{x_i\}$, alors

$$\forall z \in [a,b], \sup_{z\in[a,b]} |f(z) - P_n(z)| \leq \frac{h^{n+1}}{4(n+1)^2} \sup_{\xi\in[a,b]} f^{(n+1)}(\xi).$$

Proof. On suppose que $x_{i-1} \leq z \leq x_i$.

$$\begin{array}{rcl} \prod_{j=0}^{n} |z-x_i| & = & |z-x_0|...|z-x_{i-1}||z-x_i|...|z-x_n| \\ & \leq & ih(i+1)h...2h|z-x_{i-1}||z-x_i|2h...(n-i)h \\ & \leq & h^{n-1}(z-x_{i-1})(x_i-z)(i+1)!(n-i)! \\ & \leq & h^{n-1}\frac{1}{4}(x_{i-1}-x_i)^2(n+1-i)! \\ & \leq & h^{n-1}\frac{1}{4}(x_{i-1}-x_i)^2(n+1)! \end{array}$$

car

$$\max_{x_{i-1}\leq z\leq x_i}(z-x_{i-1})(x_i-z) = \frac{1}{4}(x_i-x_{i-1})^2 \text{ et } i!(n+1-i)! \leq n!.$$

□

1.5 Forme de Newton

Dans ce paragraphe, on s'intéresse à la façon d'évaluer efficacement un polynôme en un point donné et nous verrons comment réutiliser des calculs déjà effectués pour recalculer un polynôme d'interpolation lorsque rajoute un point d'interpolation.

1.5.1 Evaluation d'un polynôme

Maintenant que nous savons comment calculer un polynôme d'interpolation, on s'intéresse à la façon d'évaluer celui ci en point donné x en utilisant un algorithme le moins coûteux possible.

- **Méthode intuitive**:
  Pour évaluer $p(x) = a_0 + a_1x + a_2 + x^2 + ... + a_nx^n$, on calcule séparément les puissances de x, c'est à dire les x^i et on évalue la somme $\sum_i a_ix^i$. Cet algorithme nécessite $\frac{n(n+1)}{2}$ multiplications.

- **Méthode de Horner ou des facteurs emboîtés**
  On décompose le polynome $p(x)$ de la manière suivante:

$$\begin{aligned} p(x) &= a_0 + a_1 x + a_2 + ... + a_{n-1}x^{n-1} + a_n x^n \\ &= a_0 + x(a_1 + a_2 x + ... + a_{n-1}x^{n-2} + a_n x^{n-1}) \\ &= a_0 + x(a_1 + x(a_2 + x(....x(a_{n-1} + a_n x)...))) \end{aligned}$$

  Soit z un point particulier auquel on souhaite évaluer p, Pour évalue $p(z)$, on pose

$$\begin{aligned} b_n &= a_n \\ b_{n-1} &= a_{n-1} + b_n z \\ &\vdots \\ b_i &= a_i + b_{i+1} z \\ &\vdots \\ b_0 &= a_0 + z b_1 \end{aligned}$$

  avec $p(z) = b_0$.

Algorithm 1 Evaluation de $p(z)$

```
On pose b_n = a_n
for i = n − 1, ..., 0 faire do
    b_i = a_i + z b_{i+1}
end for
p(z) = b_0
```

Cette méthode ne nécessite plus que n multiplications.

1.5.2 Calcul du polynôme de Lagrange

Soit $P_k(x)$ le polynôme d'interpolation associé aux points $x_0, x_1, ..., x_{k-1}, x_k$. Dans la suite, nous allons voir comment nous pouvons construire le polynôme P_k en utilisant P_{k-1} préalablement calculé dans l'objectif de réduire de diminuer le nombre de calculs effectués.
On pose

$$h(x) = P_k(x) - P_{k-1}(x).$$

alors

$$\begin{cases} deg\ h \leq k, \\ h(x_0) = h(x_1) = ... = h(x_{k-1}) = 0, \end{cases} \Rightarrow h(x) = A_k(x-x_0)(x-x_1)....(x-x_{k-1}).$$

avec

$$A_k = A_k(f, x_0, x_1, ..., x_k) = f[x_0, x_1, ..., x_k].$$

Définition 3. *Soit P_k le polynôme d'interpolation associé aux points $x_0, x_1, ..., x_{k-1}, x_k$ et $P_{k-1}(x)$ le polynôme d'interpolation associé aux points $x_0, x_1, ..., x_{k-1}$. $f[x_0, x_1, ..., x_k]$ est appelée kième différence divisée aux points $x_0, x_1, ..., x_k$ et on a*

$$P_k(x) = P_{k-1}(x) + f[x_0, x_1, ..., x_k](x - x_0)(x - x_1)...(x - x_{k-1}).$$

$$P_k(x) = P_{k-1}(x) + f[x_0, x_1, ..., x_k](x - x_0)(x - x_1)...(x - x_{k-1}).$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \quad P_k(x) = f[x_0, x_1, ..., x_k]x^k + (\text{polynôme de deg} < k) \\
&\Rightarrow \quad P_k(x)^{(k)} = k! f[x_0, x_1, ..., x_k] \\
&\Rightarrow \quad f[x_0, x_1, ..., x_k] = \tfrac{P_k^{(k)}(x)}{k!}
\end{aligned}$$

Par conséquent, la kième différence divisée est proportionnelle à la kième dérivée de P_k. De plus on a

$$\begin{aligned}
P_k(x) &= \sum_{i=0}^{k} f(x_i) \prod_{j=0, j\neq i}^{k} \frac{x - x_i}{x_j - x_i} \\
&= \sum_{i=0}^{k} \frac{f(x_i)}{\prod_{j=0,j\neq i}^{k}(x_i - x_j)} x^k + (\text{polynôme de deg} < k)
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow f[x_0, x_1, ..., x_k] = \sum_{i=0}^{k} \frac{f(x_i)}{\prod_{j=0,j\neq i}^{k}(x_i - x_j)}$$

La kième différence divisée dépend des points mais pas de l'ordre. On revient à la formule

$$P_k(x) = P_{k-1}(x) + f[x_0, x_1, ..., x_k](x - x_0)(x - x_1)...(x - x_{k-1}).$$

On convient que $f[x_0] = f(x_0) = P_0(x)$.

$$\begin{aligned}
P_0(x) &= f[x_0] \\
P_1(x) &= P_0(x) + f[x_0, x_1](x - x_0) \\
P_2(x) &= P_1(x) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\
&... \\
P_n(x) &= P_{n-1}(x) + f[x_0, x_1, ...x_n](x - x_0)(x - x_1)...(x - x_{n-1})
\end{aligned}$$

et on trouve la forme de Newton de P_n.

Définition 4. *La forme de Newton du polynôme d'interpolation de Lagrange basée sur les points $x_0, x_1, ..., x_n$ est définie par:*

$$\begin{aligned}
P_n(x) &= f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + ... + f[x_0, x_1, ..., x_n] \\
&\quad (x - x_0)(x - x_1)...(x - x_{n-1}) \\
&= \sum_{i=0}^{n} f[x_0, x_1, ..., x_i] \prod_{j=0}^{i-1}(x - x_j)
\end{aligned}$$

où par convention

$$\prod_{j=0}^{-1}(x - x_j) = 1.$$

Plus généralement, on appellera **forme de Newton** basée sur les points $y_1, y_2, ...y_k$ un polynôme $P(x)$ donné par

$$P(x) = a_0 + a_1(x - y_1) + a_2(x - y_1)(x - y_2) + ... + a_k(x - y_1)(x - y_2)...(x - y_k)$$

où $a_0, a_1, ..., a_k$ sont des coefficients donnés.
Dans le cas du polynôme d'interpolation, on a:

$$\begin{cases} k = n, \\ \forall i, y_i = x_i \text{ et } a_i = f[x_0, x_1, ..., x_i]. \end{cases}$$

Les différences divisées présentent l'intérêt de pouvoir être calculées de manière récurrente. On a le résultat suivant:

Théorème 8. *Soient $f[x_0, x_1, ..., x_{k+1}]$, $f[x_1, ..., x_{k+1}]$ et $f[x_0, x_1, ..., x_k]$ les différences divisées d'une fonction f aux points $\{x_0, x_1 ..., x_{k+1}\}$, $\{x_1, ..., x_{k+1}\}$ et $\{x_0, x_1, ..., x_k\}$, alors*

$$f[x_0, x_1, ..., x_{k+1}] = \frac{f[x_1, ..., x_{k+1}] - f[x_0, x_1, ..., x_k]}{x_{k+1} - x_0}$$

Proof. On appelle p le polynôme d'interpolation de la fonction f aux points $\{x_0, x_1, ..., x_k\}$ et q le polynôme d'interpolation de la fonction f associé aux points $\{x_1, ..., x_{k+1}\}$. Les polynômes p et q sont de degré $\leq k$.
On pose

$$r(x) = \frac{(x - x_0)q(x) + (x_{k+1} - x)p(x)}{x_{k+1} - x_0}.$$

1. $r(x)$ est un polynôme de degré $\leq k + 1$,

2. Pour $x \in \{x_0, x_1, ..., x_{k+1}\}$, on a $r(x) = f(x)$. En effet, si $i = 1, ..., k$, on a $q(x_i) = p(x_i) = f(x_i)$ d'où

$$r(x_i) = \frac{[(x_i - x_0) + (x_{k+1} - x_i)]f(x_i)}{x_{k+1} - x_0} = f(x_i).$$

   Au point x_0, on a $r(x_0) = p(x_0) = f(x_0)$ et au point x_{k+1}, $r(x_{k+1}) = q(x_{k+1}) = f(x_{k+1})$.

Par conséquent, $r(x)$ est le polynôme d'interpolation de Lagrange de f en $\{x_0, x_1, ..., x_n\}$.
D'après la définition des différences divisées, $f[x_0, ..., x_{k+1}]$ est le coefficient qui multiplie le monôme x^{k+1}.
Or,

$$\begin{aligned} r(x) &= \frac{xf[x_1, ..., x_{k+1}]x^k - xf[x_0, .., x_k]x^k}{x_{k+1} - x_0} + \text{ un polynôme de deg} \leq k \\ &= \frac{f[x_1, ..., x_{k+1}] - f[x_0, ..., x_k]}{x_{k+1} - x_0} x^{k+1} + \text{ un polynôme de deg} \leq k \end{aligned}$$

Par définition, on a

$$f[x_0, x_1, ..., x_{k+1}] = \frac{f[x_1, ..., x_{k+1}] - f[x_0, ..., x_k]}{x_{k+1} - x_0}$$

□

1.5.3 Table des différences divisée

Les notions précédente ont permis de démontrer la formule suivante:

$$f[x_0, x_1, ..., x_n] = \frac{f[x_1, ..., x_n] - f[x_0, x_1, ..., x_{n-1}]}{x_n - x_0}.$$

L'application récursive de cette formule permet de construire la table des différences divisée que l'on présente dans le cas $n = 3$ mais qui se généralise très facilement:

x_i	$f[.] = f()$	$f[.,.]$	$f[.,.,.]$	$f[.,.,.,.]$
x_0	$f[x_0]$			
		$f[x_0, x_1]$		
x_1	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2]$	
		$f[x_1, x_2]$		$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_2	$f[x_2]$		$f[x_1, x_2, x_3]$	
		$f[x_2, x_3]$		
x_3	$f[x_3]$			

Une fois la table construite, on peut déterminer la formule du polynôme d'interpolation de Lagrange sous sa forme de Newton:

$$P_3(x) = f[x_0]+f[x_0, x_1](x-x_0)+f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1)+f[x_0, x_1, x_2, x_3](x-x_0)(x-x_1)(x-x_2).$$

On peut évaluer le polynôme de Lagrange en utilisant l'algorithme de Holder vu précédemment. Si on revient au cas général.

$$P_n(x) = f[x_0]+f[x_0, x_1](x-x_0)+f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1)+f[x_0, ..., x_n](x-x0)...(x-x_{n-1}).$$

On écrit

$$P_n(x) = f[x_0]+(x-x_0)[f[x_0, x_1]+f[x_0, x_1, x_2](x-x_1)+...+f[x_0, ..., x_n](x-x_1)..(x-x_{n-1})]$$

$$P_n(x) = f[x_0]+(x-x_0)[f[x_0, x_1]+(x-x_1)[f[x_0, x_1, x_2]+(x-x_2)[.....(x-x_{n-1})[f[x_0, ..., x_n]]...]]$$

On pose alors

$$\begin{array}{rcl} b_n & = & f[x_0, ..., x_n] \\ b_{n-1} & = & f[x_0, ..., x_{n-1}] + (x - x_{n-1})b_n \\ \vdots & = & \vdots \\ b_i & = & f[x0, ..., x_i] + (x - x_i)b_{i+1} \\ \vdots & = & \vdots \\ b_1 & = & f[x_0, x_1] + (x - x_1)b_2 \\ b_0 & = & f[x_0] + (x - x_0)b_1 \end{array}$$

et $P_n(x) = b_0$.

Exemple 1. *On considère la fonction $f(x) = e^x$. On considère les points $\{x_0, x_1, x_2, x_3\} = \{-1, 0.5, 1.5, 2\}$. Le tableau des différences divisée associée*

est donnée par:

x_i	$f[.] = f()$	$f[.,.]$	$f[.,.,.]$	$f[.,.,.,.]$
-1	0.367879			
		0.853895		
0.5	1.648721		0.791629	
		2.83297		0.398738
1.5	4.481689		1.987844	
		5.814734		
2	7.389056			

Par exemple, le coefficient $f[x_0, x_1, x_2]$ *vérifie:*

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0 - x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{2.83297 - 0.853895}{1.5 - (-1)} = 0.791629$$

Le polynôme de Newton d'ordre 3 *s'écrit*

$$P_3(x) = 0.387879 + (x-0.5)*0.853895 + (x-0.5)(x-1.5)0.791629 + (x-0.5)(x-1.5)(x-2)0.398738.$$

Remarque 1. *Quelques remarques sur l'interpolation de Lagrange:*

- *Dans l'approximation polynomiale de Lagrange, on pourrait penser que l'erreur diminue lorsque le nombre de noeuds augmente. Il n'en est rien. Il existe des fonctions pour lesquelles l'erreur augmente avec le nombre de noeud. Cette propriété paradoxale est connue sous le nom de phénomène de Runge (voir Figure 1) et traduit les limites de cette approximation. D'autres type d'approximations existent et permettent de limiter cette difficultée/*

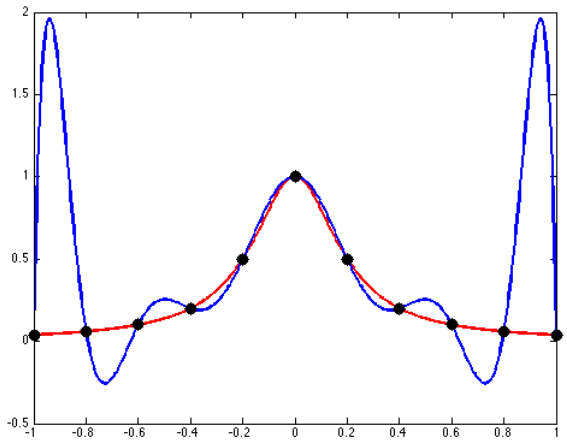

Figure 1.5: Phénomène de Runge: en rouge la fonction f et en bleu le polynôme d'interpolation

- *Parfois, les noeuds peuvent être entachés d'erreurs (mesures expérimentales par exemple). Dans ce cas, on ne veut pas forcément passer exactement par les noeuds mais trouver une fonction qui passe au plus prés des noeuds. C'est la méthode des moindres carrés.*

1.6 Polynomes orthogonaux

Avant de commencer, nous rappelons deux définitions.

Définition 5. *Soit E un espace vectoriel. Un produit scalaire*

$$< .,. > \begin{cases} E \times E \to \mathbb{R} \\ (x, y) \to < x, y > \end{cases}$$

est une forme bilinéaire symétrique définie positive c'est à dire vérifiant les propriétés suivantes:

- *symétrie:* $\forall x, y \in E < x, y >=< y, x >$
- *bilinéaire: linéaire relativement à chaque argument,*
- *positive:* $\forall x \in E, < x, x >\geq 0$,
- *définie:* $\forall x \in E < x, x >= 0 \Rightarrow x = 0$.

Définition 6. *Soit E un espace vectoriel. Une norme est une application*

$$N : E \to \mathbb{R}$$

qui vérifie les propriétés suivantes:

- *Définie:* $\forall x \in E, N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$
- *Positivité:*$\forall x \in E, N(x) \geq 0$
- *Homogénéité:*$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E, N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$
- *Inégalité triangulaire:* $\forall (x, y) \in E^2, N(x + y) \leq N(x) + N(y)$

On considère un intervalle $[a, b]$ et une fonction de pondération $w(x)$ définie au moins sur l'ouvert $]a, b[$ et à valeurs positives

$$\forall x \in]a, b[, w(x) > 0.$$

Etant donné deux fonctions g et h définies sur $[a, b]$ continues, on définie leur produit scalaire par

$$< g, h >= \int_a^b g(x)h(x)w(x)dx.$$

Remarque 2. *Pour certaines applications, on pourra considérer plutôt une version discrète du cette définition pour éviter les quadratures:*

$$< g, h >= \sum_{k=1}^{n} g(x_k)h(x_k)w(x_k)$$

où les $x_1, x_2, ..., x_n$ sont des points de $[a, b]$ choisis.

A partir d'un produit scalaire, il est facile de définir une norme. Dans notre cas, on a

$$\|g\| = \sqrt{< g, g >} = \sqrt{\int_a^b g^2(x)w(x)dx}$$

qui satisfait les propriétés d'une norme sur un espace vectoriel adéquat. Par exemple, on peut choisir l'espace vectoriel des fonction $\mathcal{C}^0([a,b])$ avec $w(x) = 1$.

Définition 7. *Deux fonctions g et h sont dites orthogonales au sens du produit scalaire choisi lorsque $< g, h >= 0$.*

Exemple 2.

$$g(x) = 1, h(x) = x, a = -1, b = 1/$$

En considérant 3 produits scalaires différents, pour que g et h soient orthogonales, elles doivent vérifier:

$$< g, h >= \begin{cases} \displaystyle\int_{-1}^{1} g(x)h(x)dx \\ \displaystyle\sum_{i=1}^{10} g(x_i)h(x_i) \\ \displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{g(x)h(x)}{\sqrt{1-x^2}}dx \end{cases} = 0.$$

Dans la suite, on s'intéresse à l'espace vectoriel des polynômes de la variable réelle $\mathbb{R}[X]$ et à ses sous espaces de dimension finie, c'est à dire les espaces vectoriels des polynômes de degré $\leq k$.

On considère plus particulièrement les suites (finies ou infinies) *de polynômes orthogonaux* $P_0(x), P_1(x), \ldots, P_i(x), \ldots$ telles que $P_i(x)$ est de degré i (exactement) et P_i est orthogonal à P_j quel que soit $j \neq i$:

$$P_i(x) = \alpha_i x^i + (\text{polynôme de degré} < i),\ \alpha_i \neq 0, \text{ et } \quad \forall j \neq i, \langle P_i, P_j \rangle = 0$$

Propriété 1. *Quel que soit k, $\{P_0, \ldots, P_k\}$ forment une famille libre:*

$$d_0P_0 + d_1P_1 \cdots + d_kP_k = 0 \quad \Rightarrow \quad d_0 = d_1 = \cdots = d_k = 0$$

Proof. La famille $\{P_i\}$ n'est pas identiquement nulle, $\forall i \in [0, k]$. Les polynômes P_k s'écrivent sous la forme

$$P_k = a_k x^k + \text{ polynôme de deg} < k$$

avec $a_k \neq 0$. Or, si un polynôme est nul, tous ses coefficients sont nuls.
Considérons le polynôme

$$d_0P_0 + d_1P_1 + ... + d_kP_k = 0,$$

on a

$$d_k a_k x^k + \text{ polynôme de deg} < k = 0.$$

Par conséquent,

$$d_0P_0 + d_1P_1 + ... + d_kP_k = 0 \Rightarrow d_k a_k = 0 \text{ or } a_k \neq 0 \text{ donc } d_k = 0.$$

En réitérant les mêmes idées sur le polynômes $d_0P_0 + d_1P_1 + ... + d_{k-1}P_{k-1} = 0$, on montre que $d_{k-1} = 0$. De la même façon, on en déduit que tous les d_i sont nuls. La famille est donc libre. □

Propriété 2. *Si p est un polynôme de degré $\leq k$, alors p_k peut s'écrire:*

$$p(x) = d_0 P_0(x) + d_1 P_1(x) + \cdots + d_k P_k(x)$$

où les coefficients $d_0, d_1, \ldots, d_k$ sont uniques.

Proof. Par récurrence, soit $p(x)$ un polynôme de degrés ≤ 0: $p(x) = a_0$. On veut $p(x) = d_0 P_0(x)$ avec $P_0(x) = \alpha_0$. On en déduit que $d_0 = \dfrac{a_0}{\alpha_0}$.
On suppose maintenant que pour tout polynôme de degré $\leq i$, on sache construire

$$p(x) = \sum_{k=0}^{i} d_k P_k(x),$$

Soit p^* un polynôme de degré $\leq i+1$, alors

$$p^*(x) = a_{i+1} x^{i+1} + \text{ polynôme de deg} < i+1.$$

On cherche d_{i+1} tel que

$$p^*(x) = d_{i+1} P_{i+1}(x) + d_i P_i(x) + ... + d_0 P_0(x)$$

càd tel que

$$p^*(x) - d_{i+1} \alpha_{i+1} x^{i+1} = q(x)$$

où $q(x)$ est un polynôme de degré $< i+1$. On a alors

$$d_{i+1} = \frac{a_{i+1}}{\alpha_{i+1}},$$

et les autres coefficient d_i sont ceux permettant de décomposer $q(x)$.

□

On a par conséquent le résultat suivant:

Propriété 3. *Les $\{P_0, P_1, \ldots, P_k\}$ forment une famille génératrice et libre de polynômes de degré $\leq k$, alors $\{P_0, P_1, \ldots, P_k\}$ est une base.*

Propriété 4. *Si $p(x)$ est un polynôme de degré $< k$, alors $p(x)$ est orthogonal à P_k.*

Proof.

$$p = d_0 P_0 + \ldots, d_r P_r, \quad r < k, \quad \Rightarrow \quad \langle p, P_k \rangle = \sum_{i=0}^{r} d_i \langle P_i, P_k \rangle = 0$$

□

Propriété 5. *(On suppose ici que le produit scalaire est défini au moyen de l'intégrale et non par la somme discrète.) Le polynôme P_k a exactement k zéros simples; ces zéros appartiennent tous à l'intervalle $[a, b]$. Ceci implique que $P_k(x)$ est de la forme:*

$$P_k(x) = \alpha_k (x - \xi_{1,k})(x - \xi_{2,k}) \ldots (x - \xi_{k,k})$$

où $\xi_{1,k}, \xi_{2,k}, \ldots, \xi_{k,k} \in [a, b]$ et sont distincts.

Proof. On suppose $k > 0$, car $k = 0$ est trivial.
Soient $\xi_{1,k}, \xi_{2,k}, \ldots, \xi_{r,k}$ les points de $[a, b]$ où $P_k(x)$ change de signe. Montrons que $r \geq k$. Par l'absurde. Supposons $r < k$. Soit $\bar{x} \in [\max_i \xi_{i,k}, b]$. Posons

$$p(x) = P_k(\bar{x})(x - \xi_{1,k})(x - \xi_{2,k}) \ldots (x - \xi_{r,k})$$

p et P_k changent de signe aux mêmes points sur $[a, b]$ et ont le même signe pour $x > \bar{x}$. Alors, p et P_k ont le même signe sur $[a, b]$. Mais d'après la propriété précédente, $\langle p, P_k \rangle = 0$ car p de degré $< k$. C'est une contradiction car $x \in [a, b]$ et $x \neq \xi_{i,k} \Rightarrow p(x)P_k(x)w(x) > 0$ et donc

$$\langle p, P_k \rangle > 0.$$

L'hypothèse $r < k$ est rejetée: $r \geq k$. On conclut que $r = k$. □

Remarque 1. *Si $\{P_0, P_1, \ldots, P_k\}$ sont des polynômes orthogonaux, alors les polynômes $\{\alpha_0 P_0, \alpha_1 P_1, \ldots \alpha_k P_k\}$ sont aussi des polynômes orthogonaux avec $\alpha_0, \ldots \alpha_k \in \mathbb{R}$.*

Propriété 6. *Les polynômes orthogonaux $\{P_0, P_1, \ldots P_k\}$ avec $P_i = \alpha_i x^i \ldots$ satisfont la relation de récurrence à 3 termes suivantes:*

$$P_{i+1}(x) = A_i(x - B_i)P_i(x) - C_i P_{i-1}(x) \quad i = 0, 1, \ldots k - 1$$

où

$$\begin{aligned} A_i &= \frac{\alpha_{i+1}}{\alpha_i} \quad \forall i, \\ P_{-1} &= 0 \textit{ par convention}, \\ S_i &= \langle P_i, P_i \rangle, \\ B_i &= \frac{\langle x P_i, P_i \rangle}{S_i}, \\ C_i &= \frac{A_i S_i}{A_{i-1} S_{i-1}}. \end{aligned}$$

Proof. Nous allons montrer le résultat par récurrence. Regardons ce qui se passe pour $P_0 = \alpha_0$ pour construire $P_1(x) = \alpha_1 x + ...$
On cherche A_0, B_0 et C_0 tels que

$$P_1(x) = A_0(x - B_0)P_0(x) + C_0 P_{-1}(x)$$

et avec P_1 orthogonal P_0.
Comme $P_{-1}(x) = 0$, on a

$$P_1(x) = A_0(x - B_0)P_0(x)$$

En développant le terme de droite:

$$A_0(x - B_0)P_0(x) = x(A_0 P_0(x)) - B_0 A_0 P_0(x) = x(A_0 \alpha_0) - B_0 A_0 P_0.$$

On a donc $\alpha_1 = A_0 \alpha_0$, c'est à dire

$$A_0 = \frac{\alpha_1}{\alpha_0}.$$

Pour avoir l'orthogonalité, on a

$$\begin{aligned}\langle P_1, P_0\rangle = 0 \quad &\Rightarrow \quad \langle xA_0P_0 - B_0A_0, P_0\rangle = 0\\ &\Rightarrow \quad \langle xP_0, P_0\rangle = B_0\langle P_0, P_0\rangle\\ &\Rightarrow \quad B_0 = \frac{\langle xP_0, P_0\rangle}{S_0} \text{ avec } S_0 = \langle P_0, P_0\rangle\end{aligned}$$

Supposons maintenant que la suite des polynômes soit construite jusqu'au rang i, c'est à dire qu'on suppose connus $P_0, P_1, \ldots, P_i$ satisfaisant toutes les conditions d'orthogonalité. Peut on alors régler les coefficients A_i, B_i, C_i de telle sort que le polynôme

$$P_{i+1}(x) = A_i(x - B_i)P_i(x) - C_iP_{i-1}(x)$$

réponde à la question?
On compare tout d'abord les termes en x^{i+1} : $\alpha_{i+1}x^{i+1}... = A_iP_i(x)x + ...$, d'où

$$\alpha_{i+1} = A_i\alpha_i.$$

On voit qu'il faut prendre

$$A_i = \frac{\alpha_{i+1}}{\alpha_i}.$$

D'autre part on veut que $\langle P_{i+1}, P_j\rangle = 0$ pour $j = 0, 1, \ldots, i$. On examine séparément les cas $j = i$ et $j = i - 1$ d'abord.

Le cas $i = j$:

$$\langle P_{i+1}, P_i\rangle = A_i(\langle xP_i, P_i\rangle - B_i\underbrace{\langle P_i, P_i\rangle}_{=S_i}) - C_i\underbrace{\langle P_{i-1}, P_i\rangle}_{=0}$$

ce qui donne:

$$B_i = \frac{\langle xP_i, P_i\rangle}{S_i}$$

Le cas $j = i - 1$:

$$\begin{aligned}\langle P_{i+1}, P_{i-1}\rangle &= A_i(\langle (x - B_i)P_i, P_{i-1}\rangle - C_i\langle P_{i-1}, P_{i-1}\rangle\\ &= A_i(\langle P_i, (x - B_i)P_{i-1}\rangle - C_i\langle P_{i-1}, P_{i-1}\rangle\\ &= A_i(\langle P_i, xP_{i-1}\rangle - C_i\langle P_{i-1}, P_{i-1}\rangle\end{aligned}$$

ce qui donne:

$$C_i = \frac{A_i}{S_{i-1}}\langle P_i, xP_{i-1}\rangle$$

Mais xP_{i-1} est de degré i et s'écrit comme combinaison linéaire de $P_0, P_1, ..., P_i$ où le coefficient devant x^i doit être égal α_{i-1}. On a donc

$$\langle xP_{i-1}, P_i\rangle = \langle \frac{\alpha_{i-1}}{\alpha_i}P_i + \gamma_0P_0 + \gamma_1P_1 + ... + \gamma_{i-1}P_{i-1}, P_i\rangle,$$

$$\langle xP_{i-1}, P_i\rangle = \frac{\alpha_{i-1}}{\alpha_i}\langle P_i, P_i\rangle = \frac{S_i}{A_{i-1}}$$

soit finalement

$$C_i = \frac{A_iS_i}{A_{i-1}S_{i-1}}\,.$$

Maintenant pour $j < i-1$

$$\langle P_{i+1}, P_j\rangle = A_i \underbrace{\langle P_i, (x-B_i)P_j\rangle}_{=0} - C_i \underbrace{\langle P_{i-1}, P_j\rangle}_{=0} = 0$$

ce qui termine la démonstration. □

Application

a) Polynômes de Legendre: $\langle g, h\rangle = \int_{-1}^{1} g(x)h(x)dx$

$$P_{k+1}(x) = \frac{(2k+1)xP_k(x) - kP_{k-1}(x)}{k+1}$$

b) Polynômes de Chebychev: $\langle g, h\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{g(x)h(x)}{\sqrt{1-x^2}}dx$

$$T_{k+1}(x) = 2T_k(x) - T_{k-1}(x) \quad \text{ou} \quad T_k(\cos(\theta)) = \cos(k\theta)$$

Les polynômes de Tchebychev ont été découvert en travaillant sur les problèmes de convergence d'interpolation de Lagrange. On peut montrer qu'un choisissant les racines des polynômes de Tchebychev comme points d'interpolation, on minimise les erreurs (phénomène de Runge).

1.7 Approximation par Moindres Carrés

On cherche à approcher une fonction donnée f par une polynôme p de degré $\leq k$ qui minimise la norme (ou plutôt le carré de la norme) de la différence entre f et p:

$$E = \|f-p\|^2 = \langle f-p, f-p\rangle := \begin{cases} \text{soit} & \int_a^b (f(x)-p(x))^2 w(x)dx \\ \text{soit} & \sum_{n=1}^{N} (f(x_n)-p(x_n))^2 w(x_n) \end{cases}$$

avec $w(x) > 0$ donné. Pour cela on considère une base $\{P_0, P_1, \ldots, P_k\}$ des polynômes de degré $\leq k$. On envisage en particulier le cas d'une base orthogonale. On peut chercher la solution sous la forme

$$p(x) = d_0P_0(x) + d_1P_1(x) + \cdots + d_kP_k(x)$$

D'où

$$E = E(d_0, d_1, \ldots, d_k) = \langle f - \sum_{i=0}^{k} d_iP_i, f - \sum_{i=0}^{k} d_iP_i\rangle = \|f - \sum_{i=0}^{k} d_iP_i\|^2$$

Soit $(d_0^*, d_1^*, \ldots, d_k^*)$ la solution optimale (qui minimise E). On a:

$$r = 1, 2, \ldots k \quad \frac{\partial E}{\partial d_r}(d_0^*, d_1^*, \ldots, d_k^*) = 0$$

Or

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial d_r} &= \langle -P_r, f - \sum_{i=0}^{k} d_iP_i\rangle + \langle f - \sum_{i=0}^{k} d_iP_i, -P_r,\rangle \\ &= -2\langle P_r, f - \sum_{i=0}^{k} d_iP_i\rangle \end{aligned}$$

D'où:

$$\frac{1}{2}\frac{\partial E}{\partial d_r} = \sum_{i=0}^{k} d_i \langle P_r, P_i \rangle - \langle f, P_r \rangle$$

La solution optimale satisfait donc le système:

$$\sum_{i=0}^{k} d_i^* \langle P_r, P_i \rangle = \langle f, P_r \rangle \quad r = 0, 1, \ldots k$$

On obtient un système linéaire de $k+1$ équations pour $k+1$ inconnues $d_0^*, d_1^*, \ldots, d_k^*$. Ce système s'appelle le système des *équations normales*. En particulier, si l'on choisit une base orthogonale, le système devient diagonale

$$d_i^* \langle P_i, P_i \rangle = \langle f, P_i \rangle$$

et la solution est immédiate

$$d_i^* = \frac{\langle f, P_i \rangle}{\langle P_i, P_i \rangle} \ .$$

Conclusion: On a donc intérêt à construire la base orthogonale $\{P_0, P_1, \ldots, P_k\}$ issue du produit scalaire considéré. La solution s'exprime alors de manière immédiate dans cette base particulière.

Exemple: Approximation de la fonction exponentielle sur $[-1, 1]$ par un polynôme de degré ≤ 3. On veut minimiser $\int_{-1}^{1} (\exp(x) - p(x))^2 dx$. On considère donc le produit scalaire $\langle g, h \rangle = \int_{-1}^{1} g(x)h(x)dx$ et les polynômes orthogonaux associés sont ceux de Legendre:

$$\begin{aligned}
P_0(x) &= 1 & \langle P_0, P_0 \rangle &= 2 \\
P_1(x) &= x & \langle P_1, P_1 \rangle &= \frac{2}{3} \\
P_2(x) &= \frac{3}{2}(x^2 - \frac{1}{2}) & \langle P_2, P_2 \rangle &= \frac{2}{5} \\
P_3(x) &= \frac{5}{2}(x^3 - \frac{3}{5}x) & \langle P_3, P_3 \rangle &= \frac{2}{7}
\end{aligned}$$

On calcule

$$\begin{aligned}
\langle f, P_0 \rangle &= \int_{-1}^{1} \exp(x)dx = \exp(1) - \frac{1}{\exp(1)} \\
\langle f, P_1 \rangle &= \int_{-1}^{1} \exp(x)xdx = \frac{2}{\exp(1)} \\
\langle f, P_2 \rangle &= \int_{-1}^{1} \exp(x)\frac{3}{2}(x^2 - \frac{1}{2})dx = \exp(1) - \frac{7}{\exp(1)} \\
\langle f, P_3 \rangle &= \int_{-1}^{1} \exp(x)\frac{5}{2}(x^3 - \frac{3}{5}x)dx = -5\exp(1) - \frac{37}{\exp(1)}
\end{aligned}$$

D'où

$$d_0^* = \frac{\langle f, P_0 \rangle}{\langle P_0, P_0 \rangle} = 1.175201194$$

$$d_1^* = \frac{\langle f, P_1 \rangle}{\langle P_0, P_0 \rangle} = 1.103638324$$

$$d_2^* = \frac{\langle f, P_2 \rangle}{\langle P_0, P_0 \rangle} = 0.3578143506$$

$$d_3^* = \frac{\langle f, P_3 \rangle}{\langle P_0, P_0 \rangle} = 0.7045563367$$